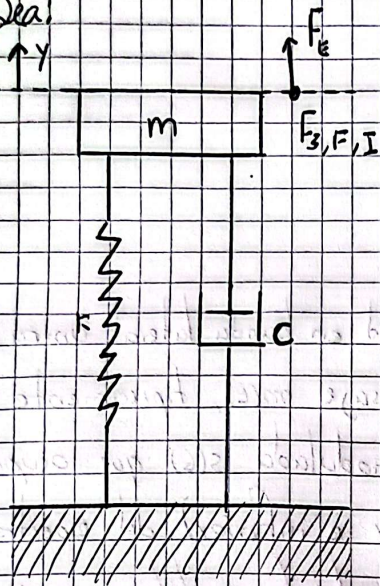


Señales y sistemas 2025-1: Práctic #2: Selección de ejercicios:

① Sea:



Se analiza un sistema masa-resorte-
amortiguador con entrada $F(t)$ y
salida $x(t)$

$$\sum F = m\ddot{x}(t)$$

Las fuerzas sobre la masa son:

- $-b\dot{x}(t)$: Fuerzas del amortiguador
- $-Kx(t)$: fuerza del resorte
- $+F(t)$: fuerza externa aplicada

Entonces:

$$m\ddot{x}(t) = -b\dot{x}(t) - Kx(t) + F(t)$$

$$F(t) = m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + Kx(t) \Rightarrow \text{E.D.O del sistema.}$$

Aplicando "Laplace" a ambos lados ecuación dada

$$\mathcal{L}\{\ddot{x}(t)\} = s^2 X(s), \quad \mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = sX(s), \quad \mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \mathcal{L}\{F(t)\} = F(s)$$

$$\Rightarrow F(s) = ms^2 X(s) + bsX(s) + KX(s)$$

$$F(s) = X(s)(ms^2 + bs + K)$$

¿ como:

$$H(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + K}$$

Norma

Ahora según la tabla de equivalencia:

$$m = L \quad K = \frac{1}{c}$$

$$c = 1$$

Reemplazando en $H(s)$:

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)s + \frac{1}{c}}$$

- ② El proceso de modulación en amplitud en banda lateral única (SSB-AM) consiste en transformar una señal mensaje $m(t)$, típicamente real y de banda limitada, en una señal modulada $s(t)$ que ocupa solo una de las dos bandas laterales (superior e inferior) del espectro. Para lograr esto, primero se construye la envolvente analítica $m_a(t)$ $m_a(t) = m(t) + j\hat{m}(t)$, donde $\hat{m}(t)$ es la transformada de Hilbert de $m(t)$. Luego, la señal SSB se obtiene como la parte real del producto $s(t) = \mathcal{R}\{m_a(t)e^{j2\pi f_c t}\}$, lo que equivale a $s(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t) - \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$. En el dominio de la frecuencia, esta operación desplaza el espectro unilateral positivo de $m_a(t)$ hacia la frecuencia portadora f_c generando una señal que solo ocupa la banda lateral superior (BLS) $[f_c, f_c + B]$, donde B es el ancho de banda del mensaje. Para la demodulación coherente, se multiplica $s(t)$ por $\cos(2\pi f_c t)$ generando una componente en baja frecuencia proporcional a $m(t)$ y otra en alta frecuencia centrada en $2f_c$; esta última se elimina mediante un filtro pasa bajas, recuperando así una versión escalada de $m(t)$ en el tiempo.